```
# AVPF1 - CONCRETO PERMEABLE
# Resistencia a la compresión y permeabilidad

print("AVPF1 - CONCRETO PERMEABLE")
print("Análisis de resistencia a la compresión y permeabilidad")
print("Ingeniería Civil - Estructuras y Materiales")
```

```
AVPF1 - CONCRETO PERMEABLE
Análisis de resistencia a la compresión y permeabilidad
Ingeniería Civil - Estructuras y Materiales
```

```
# Importamos las librerías necesarias

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Configuración para visualizar mejor los datos
pd.set_option('display.max_columns', None)

# Mostrar los valores numéricos con 3 decimales
pd.set_option('display.float_format', lambda x: f'{x:.3f}')

print("Librerías cargadas correctamente.")
```

```
Librerías cargadas correctamente.
```

```
# CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS

# Datos organizados según:
# - Tipo de agregado
# - Gradación
# - Porosidad
# - Relación agua/cemento
# - Resistencia a la compresión
# - Permeabilidad

datos = {
    ("Granite", "5-10 mm"): {
        12: ([17.2, 53.4, 48.3], [1.38, 0.30, 0.17]),
        15: ([13.0, 32.6, 35.9], [1.48, 0.55, 0.40]),
        18: ([9.9, 30.3, 28.5], [1.73, 1.25, 0.63]),
        21: ([7.6, 22.3, 23.8], [1.95, 2.29, 1.45])
    },

    ("Granite", "50% 5-10 + 50% 10-15 mm"): {
        12: ([13.9, 56.9, 47.3], [0.65, 0.28, 0.24]),
        15: ([25.8, 38.5, 37.8], [1.27, 2.37, 2.29]),
        18: ([10.4, 32.5, 34.9], [1.68, 1.05, 1.09]),
        21: ([13.9, 23.6, 26.6], [2.87, 2.37, 2.29])
    },

    ("Granite", "10-15 mm"): {
        12: ([9.6, 53.6, 44.6], [0.63, 0.28, 0.12]),
        15: ([17.8, 35.0, 32.6], [1.21, 0.45, 0.40]),
        18: ([14.7, 31.5, 29.2], [2.98, 1.09, 0.79]),
        21: ([9.6, 23.6, 21.4], [4.50, 2.13, 0.94])
    },

    ("Dolerite", "5-10 mm"): {
        12: ([23.5, 53.7, 49.9], [1.42, 0.42, 0.19]),
        15: ([21.2, 37.8, 36.3], [1.63, 1.05, 0.82]),
        18: ([27.1, 32.8, 30.9], [2.77, 1.73, 1.02]),
        21: ([11.8, 25.6, 24.6], [2.23, 3.44, 2.21])
    }
}

# Lista donde almacenaremos cada registro
filas = []

# Recorrer los datos para construir el DataFrame
for (agregado, gradacion), valores in datos.items():

    for porosidad, (resistencias, permeabilidades) in valores.items():

        # Cada combinación tiene tres relaciones agua/cemento
        relaciones_ac = [0.20, 0.25, 0.30]

        for ac, resistencia, permeabilidad in zip(
```

```
            relaciones_ac,
            resistencias,
            permeabilidades
        ):

            filas.append({
                "Agregado": agregado,
                "Gradacion": gradacion,
                "Porosidad_pct": porosidad,
                "Relacion_agua_cemento": ac,
                "Resistencia_compresion_MPa": resistencia,
                "Permeabilidad_mm_s": permeabilidad
            })

# Convertimos la lista en DataFrame
df = pd.DataFrame(filas)

print("Base de datos creada correctamente.")
print("Número de registros:", len(df))

# Mostrar los primeros registros
df.head()
```

```
Base de datos creada correctamente.
Número de registros: 48
```

	Agregado	Gradacion	Porosidad_pct	Relacion_agua_cemento	Resistencia_compresion_MPa	Permeabilidad_mm_s
0	Granite	5-10 mm	12	0.200	17.200	1.380
1	Granite	5-10 mm	12	0.250	53.400	0.300
2	Granite	5-10 mm	12	0.300	48.300	0.170
3	Granite	5-10 mm	15	0.200	13.000	1.480
4	Granite	5-10 mm	15	0.250	32.600	0.550

```
# EXPLORACIÓN DE LA BASE DE DATOS

print("Dimensiones de la base de datos:")
print(df.shape)

print("\nInformación general:")
df.info()
```

```
Dimensiones de la base de datos:
(48, 6)

Información general:
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 48 entries, 0 to 47
Data columns (total 6 columns):
 #   Column                      Non-Null Count  Dtype
---  ------                      --------------  -----
 0   Agregado                    48 non-null     object
 1   Gradacion                   48 non-null     object
 2   Porosidad_pct               48 non-null     int64
 3   Relacion_agua_cemento       48 non-null     float64
 4   Resistencia_compresion_MPa  48 non-null     float64
 5   Permeabilidad_mm_s          48 non-null     float64
dtypes: float64(3), int64(1), object(2)
memory usage: 2.4+ KB
```

```
# Mostrar los primeros 10 registros

df.head(10)
```

	Agregado	Gradacion	Porosidad_pct	Relacion_agua_cemento	Resistencia_compresion_MPa	Permeabilidad_mm_s
0	Granite	5-10 mm	12	0.200	17.200	1.380
1	Granite	5-10 mm	12	0.250	53.400	0.300
2	Granite	5-10 mm	12	0.300	48.300	0.170
3	Granite	5-10 mm	15	0.200	13.000	1.480
4	Granite	5-10 mm	15	0.250	32.600	0.550
5	Granite	5-10 mm	15	0.300	35.900	0.400
6	Granite	5-10 mm	18	0.200	9.900	1.730
7	Granite	5-10 mm	18	0.250	30.300	1.250
8	Granite	5-10 mm	18	0.300	28.500	0.630
9	Granite	5-10 mm	21	0.200	7.600	1.950

```
# ============================================================
# IDENTIFICACIÓN DE VALORES NULOS
# ============================================================

print("Valores nulos por columna:")
print(df.isnull().sum())
```

```
Valores nulos por columna:
Agregado                    0
Gradacion                   0
Porosidad_pct               0
Relacion_agua_cemento       0
Resistencia_compresion_MPa  0
Permeabilidad_mm_s          0
dtype: int64
```

```
# IDENTIFICACIÓN DE DUPLICADOS

duplicados = df.duplicated().sum()

print("Número de registros duplicados:", duplicados)
```

```
Número de registros duplicados: 0
```

```
# LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS

# Convertimos las variables numéricas al formato correspondiente

columnas_numericas = [
    "Porosidad_pct",
    "Relacion_agua_cemento",
    "Resistencia_compresion_MPa",
    "Permeabilidad_mm_s"
]

for columna in columnas_numericas:
    df[columna] = pd.to_numeric(
        df[columna],
        errors="coerce"
    )

# Eliminamos registros con datos faltantes
df = df.dropna(
    subset=columnas_numericas
)

# Eliminamos registros duplicados
df = df.drop_duplicates()

# Reiniciamos el índice
df = df.reset_index(drop=True)

print("Limpieza terminada.")
print("Número de registros después de la limpieza:", len(df))

df.head()
```

```
Limpieza terminada.
Número de registros después de la limpieza: 48
```

	Agregado	Gradacion	Porosidad_pct	Relacion_agua_cemento	Resistencia_compresion_MPa	Permeabilidad_mm_s
0	Granite	5-10 mm	12	0.200	17.200	1.380
1	Granite	5-10 mm	12	0.250	53.400	0.300
2	Granite	5-10 mm	12	0.300	48.300	0.170
3	Granite	5-10 mm	15	0.200	13.000	1.480
4	Granite	5-10 mm	15	0.250	32.600	0.550

```
# ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

estadistica = df[columnas_numericas].describe()

estadistica
```

	Porosidad_pct	Relacion_agua_cemento	Resistencia_compresion_MPa	Permeabilidad_mm_s
count	48.000	48.000	48.000	48.000
mean	16.500	0.250	28.819	1.385
std	3.390	0.041	13.196	0.975
min	12.000	0.200	7.600	0.120
25%	14.250	0.200	20.350	0.610
50%	16.500	0.250	27.800	1.230
75%	18.750	0.300	36.000	2.150
max	21.000	0.300	56.900	4.500

```
# COEFICIENTE DE VARIACIÓN

resumen = df[columnas_numericas].describe().T

# Cálculo del coeficiente de variación
resumen["CV_pct"] = (
    resumen["std"] /
    resumen["mean"]
) * 100

# Redondeamos los resultados
resumen = resumen.round(3)

resumen
```

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max	CV_pct
Porosidad_pct	48.000	16.500	3.390	12.000	14.250	16.500	18.750	21.000	20.543
Relacion_agua_cemento	48.000	0.250	0.041	0.200	0.200	0.250	0.300	0.300	16.503
Resistencia_compresion_MPa	48.000	28.819	13.196	7.600	20.350	27.800	36.000	56.900	45.790
Permeabilidad_mm_s	48.000	1.385	0.975	0.120	0.610	1.230	2.150	4.500	70.400

```
# RESULTADOS PRINCIPALES

promedio_resistencia = df[
    "Resistencia_compresion_MPa"
].mean()

promedio_permeabilidad = df[
    "Permeabilidad_mm_s"
].mean()

promedio_porosidad = df[
    "Porosidad_pct"
].mean()

promedio_ac = df[
    "Relacion_agua_cemento"
].mean()

print("PROMEDIOS DEL CONJUNTO DE DATOS")
print("--------------------------------")
print(f"Resistencia promedio: {promedio_resistencia:.2f} MPa")
```

```
print(f"Permeabilidad promedio: {promedio_permeabilidad:.2f} mm/s")
print(f"Porosidad promedio: {promedio_porosidad:.2f} %")
print(f"Relación agua/cemento promedio: {promedio_ac:.2f}")
```

```
PROMEDIOS DEL CONJUNTO DE DATOS
--------------------------------
Resistencia promedio: 28.82 MPa
Permeabilidad promedio: 1.39 mm/s
Porosidad promedio: 16.50 %
Relación agua/cemento promedio: 0.25
```

```
# MATRIZ DE CORRELACIÓN

correlacion = df[columnas_numericas].corr()

print("MATRIZ DE CORRELACIÓN")
print("---------------------")

correlacion.round(3)
```

```
MATRIZ DE CORRELACIÓN
---------------------
```

	Porosidad_pct	Relacion_agua_cemento	Resistencia_compresion_MPa	Permeabilidad_mm_s
Porosidad_pct	1.000	0.000	-0.545	0.692
Relacion_agua_cemento	0.000	1.000	0.597	-0.405
Resistencia_compresion_MPa	-0.545	0.597	1.000	-0.590
Permeabilidad_mm_s	0.692	-0.405	-0.590	1.000

```
# CORRELACIÓN ENTRE RESISTENCIA Y PERMEABILIDAD

r_resistencia_permeabilidad = np.corrcoef(
    df["Resistencia_compresion_MPa"],
    df["Permeabilidad_mm_s"]
)[0, 1]

print(
    f"Coeficiente de correlación: "
    f"{r_resistencia_permeabilidad:.3f}"
)

if r_resistencia_permeabilidad < 0:
    print(
        "Interpretación: existe una relación negativa. "
        "En general, cuando aumenta la permeabilidad, "
        "la resistencia tiende a disminuir."
    )
else:
    print(
        "Interpretación: existe una relación positiva."
    )
```

```
Coeficiente de correlación: -0.590
Interpretación: existe una relación negativa. En general, cuando aumenta la permeabilidad, la resistencia tiende a disminuir
```

```
# REGRESIÓN LINEAL

x = df["Permeabilidad_mm_s"].to_numpy()
y = df["Resistencia_compresion_MPa"].to_numpy()

# Calculamos pendiente e intercepto
pendiente, intercepto = np.polyfit(x, y, 1)

# Predicciones
y_pred = intercepto + pendiente * x

# Coeficiente R
r = np.corrcoef(x, y)[0, 1]

# Coeficiente de determinación
r2 = r ** 2

print("REGRESIÓN LINEAL")
print("----------------")
print(f"Pendiente: {pendiente:.3f}")
print(f"Intercepto: {intercepto:.3f}")
print(f"Coeficiente r: {r:.3f}")
print(f"Coeficiente R²: {r2:.3f}")
```

```
print(
    f"\nEcuación:\n"
    f"Resistencia = {intercepto:.3f} "
    f"+ ({pendiente:.3f}) × Permeabilidad"
)
```

```
REGRESIÓN LINEAL
----------------
Pendiente: -7.984
Intercepto: 39.876
Coeficiente r: -0.590
Coeficiente R²: 0.348

Ecuación:
Resistencia = 39.876 + (-7.984) × Permeabilidad
```

```
# GRÁFICO 1
# RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN VS PERMEABILIDAD

plt.figure(figsize=(8,5))

plt.scatter(
    df["Permeabilidad_mm_s"],
    df["Resistencia_compresion_MPa"],
    label="Datos"
)

# Línea de tendencia
x_linea = np.linspace(
    df["Permeabilidad_mm_s"].min(),
    df["Permeabilidad_mm_s"].max(),
    100
)

y_linea = (
    intercepto +
    pendiente * x_linea
)

plt.plot(
    x_linea,
    y_linea,
    label="Regresión lineal"
)

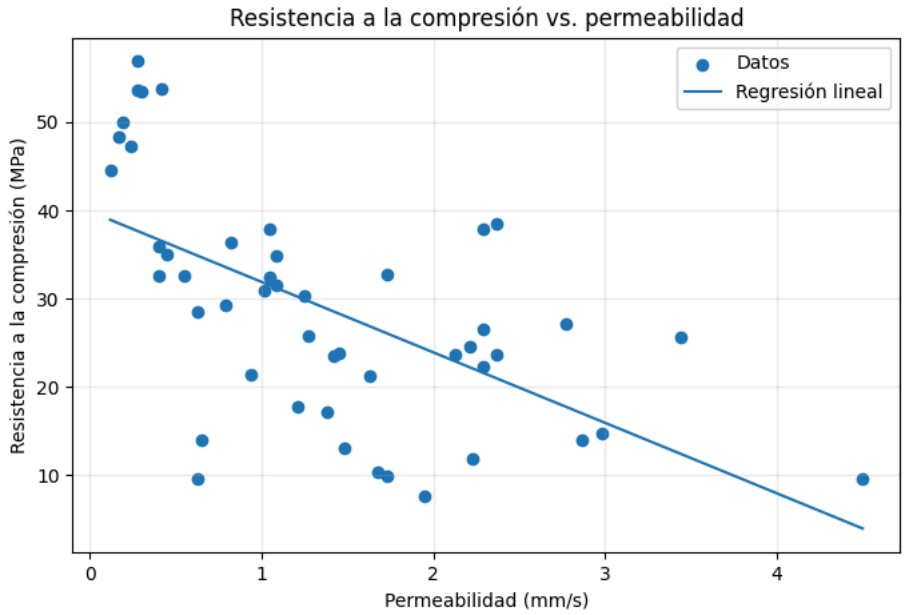
plt.title(
    "Resistencia a la compresión vs. permeabilidad"
)

plt.xlabel(
    "Permeabilidad (mm/s)"
)

plt.ylabel(
    "Resistencia a la compresión (MPa)"
)

plt.grid(alpha=0.25)
plt.legend()

plt.show()
```




```
# GRÁFICO 2
# POROSIDAD VS RESISTENCIA

coeficiente = np.polyfit(
    df["Porosidad_pct"],
    df["Resistencia_compresion_MPa"],
    1
)

x_porosidad = np.linspace(
    df["Porosidad_pct"].min(),
    df["Porosidad_pct"].max(),
    100
)

y_resistencia = (
    coeficiente[0] * x_porosidad +
    coeficiente[1]
)

plt.figure(figsize=(8,5))

plt.scatter(
    df["Porosidad_pct"],
    df["Resistencia_compresion_MPa"]
)

plt.plot(
    x_porosidad,
    y_resistencia
)

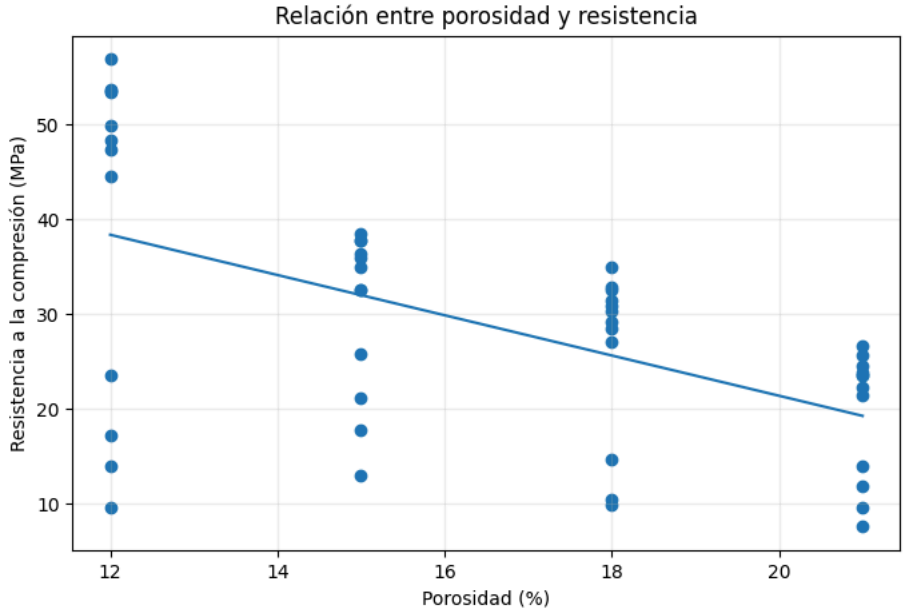
plt.title(
    "Relación entre porosidad y resistencia"
)

plt.xlabel(
    "Porosidad (%)"
)

plt.ylabel(
    "Resistencia a la compresión (MPa)"
)

plt.grid(alpha=0.25)

plt.show()
```




```
# GRÁFICO 3
# POROSIDAD VS PERMEABILIDAD

coeficiente_permeabilidad = np.polyfit(
    df["Porosidad_pct"],
    df["Permeabilidad_mm_s"],
    1
)

x_porosidad = np.linspace(
    df["Porosidad_pct"].min(),
    df["Porosidad_pct"].max(),
    100
)

y_permeabilidad = (
    coeficiente_permeabilidad[0] *
    x_porosidad +
    coeficiente_permeabilidad[1]
)

plt.figure(figsize=(8,5))

plt.scatter(
    df["Porosidad_pct"],
    df["Permeabilidad_mm_s"]
)

plt.plot(
    x_porosidad,
    y_permeabilidad
)

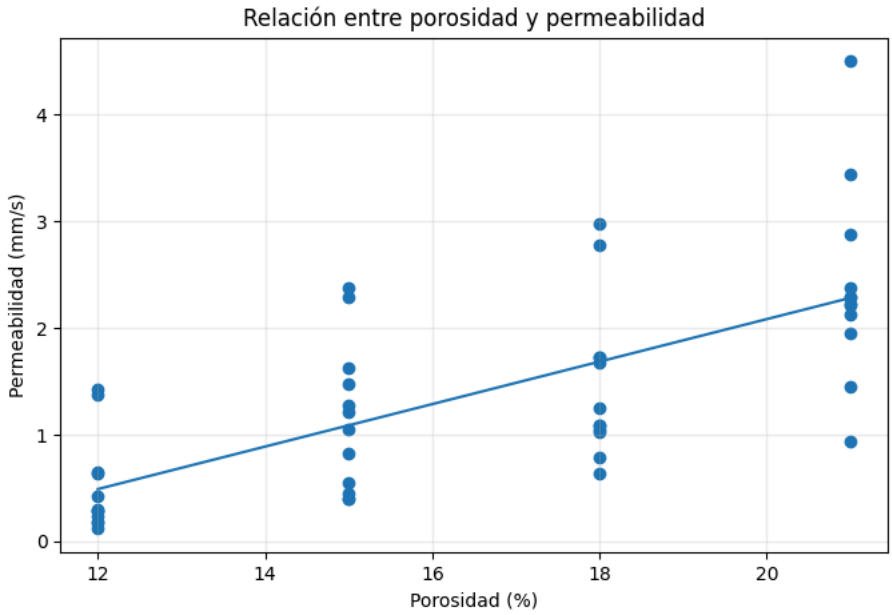
plt.title(
    "Relación entre porosidad y permeabilidad"
)

plt.xlabel(
    "Porosidad (%)"
)

plt.ylabel(
    "Permeabilidad (mm/s)"
)

plt.grid(alpha=0.25)

plt.show()
```




```
# COMPARACIÓN SEGÚN TIPO DE AGREGADO

comparacion_agregado = df.groupby(
    "Agregado"
)[
    [
        "Resistencia_compresion_MPa",
        "Permeabilidad_mm_s"
    ]
].mean()

comparacion_agregado.round(3)
```

Agregado	Resistencia_compresion_MPa	Permeabilidad_mm_s
Dolerite	31.267	1.578
Granite	28.003	1.321

```
# COMPARACIÓN SEGÚN RELACIÓN AGUA/CEMENTO

comparacion_ac = df.groupby(
    "Relacion_agua_cemento"
)[
    [
        "Resistencia_compresion_MPa",
        "Permeabilidad_mm_s"
    ]
].mean()

comparacion_ac.round(3)
```

Relacion_agua_cemento	Resistencia_compresion_MPa	Permeabilidad_mm_s
0.200	15.438	1.899
0.250	36.481	1.316
0.300	34.538	0.941

```
# EXPORTACIÓN DE RESULTADOS A EXCEL

nombre_archivo = "Reporte_AVPF1_G1.xlsx"

with pd.ExcelWriter(
    nombre_archivo,
    engine="openpyxl"
) as writer:

    # Hoja 1: datos procesados
    df.to_excel(
```

```
        writer,
        sheet_name="Datos_procesados",
        index=False
    )

    # Hoja 2: resumen estadístico
    resumen.reset_index().rename(
        columns={"index": "Variable"}
    ).to_excel(
        writer,
        sheet_name="Resumen_estadistico",
        index=False
    )

    # Hoja 3: matriz de correlaciones
    correlacion.to_excel(
        writer,
        sheet_name="Correlaciones"
    )

    # Hoja 4: resultados principales
    resultados = pd.DataFrame({
        "Indicador": [
            "Número de observaciones",
            "Resistencia promedio (MPa)",
            "Permeabilidad promedio (mm/s)",
            "Porosidad promedio (%)",
            "Relación agua/cemento promedio",
            "Correlación resistencia-permeabilidad",
            "R² resistencia-permeabilidad"
        ],

        "Valor": [
            len(df),
            promedio_resistencia,
            promedio_permeabilidad,
            promedio_porosidad,
            promedio_ac,
            r_resistencia_permeabilidad,
            r2
        ]
    })

    resultados.to_excel(
        writer,
        sheet_name="Resultados_principales",
        index=False
    )

print(
    f"Archivo '{nombre_archivo}' "
    "generado correctamente."
)
```

```
Archivo 'Reporte_AVPF1_G1.xlsx' generado correctamente.
```

```
# Descargar el archivo Excel generado

from google.colab import files

files.download(
    "Reporte_AVPF1_G1.xlsx"
)
```

```
# RESUMEN AUTOMÁTICO DE RESULTADOS

print("========================================")
print("       RESUMEN DEL ANÁLISIS")
print("========================================")

print(f"\nNúmero de registros: {len(df)}")

print(
    f"Resistencia promedio: "
    f"{promedio_resistencia:.2f} MPa"
)

print(
    f"Permeabilidad promedio: "
```

```
    f"{promedio_permeabilidad:.2f} mm/s"
)

print(
    f"Porosidad promedio: "
    f"{promedio_porosidad:.2f} %"
)
```